

Laringe e Voz

Cancro da laringe e da cabeça e pescoço (álcool, tabaco e HLA), refluxo laringofaríngeo, doenças da faringe e genética do tom de voz

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	8
6. Favorável	9
7. Desfavorável	10
8. Mecanismos de envelhecimento	11
9. Sugestões práticas	12
10. Limitações	13
11. Métodos e fontes	14
12. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

Favorável. O **ALDH2*2** está ausente (G/G), por isso o acetaldeído do álcool não se acumula (e o álcool é zero). Os scores genômicos do **carcinoma epidermoide da cabeça e pescoço** ficam nos percentis 70,0 e 46,1, os da boca e da orofaringe no 39,3 e 50,9; o **consenso** fica no **48,5** (típico) e a carga de loci destes câncros no 31,0. As **doenças da faringe e das amígdalas** têm carga de loci no **2,8**, com o LTBR sem o alelo de risco.

Desfavorável. O **ADH1B*2** protetor está ausente (C/C) e o **ADH7** tem 2 alelos de risco (C/C): estas variantes só pesam com álcool. O **CHRNA5 D398N** tem 1 alelo (G/A), que só pesa com tabaco. Há 1 alelo nos loci HLA da cabeça e pescoço e da orofaringe (ligados ao HPV) e no TERT/CLPTM1L. No **refluxo**, que é a principal causa de laringite crônica, os scores discordam: o genômico de 2024 fica no percentil **83,1**, o de 2022 no 6,8, e a carga de loci no 75,0.

O que significa. O risco genético de cancro da laringe e da cabeça e pescoço é **típico** e quase todo **condicional ao álcool e ao tabaco**, que estão a zero. Os scores específicos da laringe têm cobertura muito baixa e não são interpretáveis. A voz e a laringe dependem sobretudo do uso da voz, da hidratação e do refluxo. A genética do tom de voz é só descritiva.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 12 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 9 do chip, 3 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 1 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 2 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 10 scores do PGS Catalog calculados localmente com 5.636.609 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 195 loci, 142 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Consenso por traço. Para cada grupo, o consenso é a **mediana dos percentis dos scores com cobertura ponderada $\geq 75\%$** , todos calibrados na mesma população de referência ($n = 633$). A coluna genômicos é a mediana dos scores com ≥ 100 mil variantes. Os scores de cobertura $< 75\%$ aparecem nas tabelas, mas não entram no consenso.

Grupo	Consenso (percentil)	Scores com cobertura $\geq 75\%$	Genômicos (percentil)	Genômicos
Cancro da laringe	—	0 de 3	—	0
Cabeça e pescoço	48,5	4 de 5	48,5	4
Refluxo (ligação ao relatório Esófago)	44,9	2 de 2	44,9	2

Em todos os scores de cancro e de refluxo, percentil alto = mais risco. Os 3 scores do cancro da laringe (2020) têm cobertura de 11–22% e ficam sem juízo; os scores genômicos da cabeça e pescoço (2023 e 2026), com 97% de cobertura, substituem-nos.

Cancro da laringe

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cancro da laringe (genômico)	PGS000360 (Fritsche 2020, 26 mil variantes)	5.235 de 25.920 (cobertura ponderada 22%)	98,4	MAIS PROVÁVEL	sem juízo (fiabilidade baixa)
Cancro da laringe (genômico)	PGS000361 (Fritsche 2020, 88 mil variantes)	16.998 de 87.893 (cobertura ponderada 20%)	82,3	MAIS PROVÁVEL	sem juízo (fiabilidade baixa)
Cancro da laringe	PGS000362 (Fritsche 2020, 53 variantes)	8 de 53 (cobertura ponderada 11%)	3,8	MENOS PROVÁVEL	sem juízo (fiabilidade baixa)

- **Cancro da laringe (genômico):** Cobertura ponderada de 11–22%: as variantes deste score (2020) estão sobretudo fora do chip e da imputação com qualidade. Não entra no consenso nem no juízo.
- **Cancro da laringe (genômico):** Cobertura ponderada de 11–22%: as variantes deste score (2020) estão sobretudo fora do chip e da imputação com qualidade. Não entra no consenso nem no juízo.
- **Cancro da laringe:** Cobertura ponderada de 11–22%: as variantes deste score (2020) estão sobretudo fora do chip e da imputação com qualidade. Não entra no consenso nem no juízo.

Cabeça e pescoço

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Carcinoma epidermoide da cabeça e pescoço (genômico, 2026)	PGS012586 (Lee 2024, 972 mil variantes)	952.505 de 972.182 (cobertura ponderada 97%)	70,0	TÍPICO	típico
Carcinoma epidermoide da cabeça e pescoço (genômico)	PGS003390 (Namba 2022, 931 mil variantes)	911.178 de 931.477 (cobertura ponderada 97%)	46,1	TÍPICO	típico
Cancro da cavidade oral (genômico)	PGS012587 (Lee 2024, 972 mil variantes)	952.505 de 972.182 (cobertura ponderada 97%)	39,3	TÍPICO	típico
Cancro da orofaringe (genômico)	PGS012588 (Lee 2024, 972 mil variantes)	952.505 de 972.182 (cobertura ponderada 97%)	50,9	TÍPICO	típico
Cancro da boca e da faringe	PGS000081 (Graff 2020, 14 variantes)	9 de 14 (cobertura ponderada 55%)	42,3	TÍPICO	típico

Refluxo (ligação ao relatório Esófago)

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Refluxo gastroesofágico (genômico)	PGS004468 (Jung 2024, 1,06 milhões de variantes)	1.025.639 de 1.059.939 (cobertura ponderada 96%)	83,1	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Esofagite, refluxo e doenças relacionadas (genômico)	PGS002063 (Privé 2022, 836 mil variantes)	820.027 de 836.413 (cobertura ponderada 97%)	6,8	MENOS PROVÁVEL	favorável

4. Variantes-chave por tema

Variantes do metabolismo do álcool (ADH1B, ADH7, ALDH2), da dependência da nicotina (CHRNA5), dos loci HLA dos câncros da cabeça e pescoço, do refluxo, das doenças da faringe e do tom de voz. Os alelos publicados com efeito protetor foram invertidos para o sentido de risco.

Cancro da laringe e da cabeça e pescoço

Quase todo o risco hereditário comum atua através do álcool, do tabaco e do HPV.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ADH1B	rs1229984	Arg48His	C/C	imputado DR2=0.88	T (0 cópia/s)	neutro	ADH1B*2 (Arg48His): o alelo T acelera a conversão do etanol e protege do consumo pesado; sem ele, com álcool, há mais cancro da boca, faringe e laringe	Forte
ADH7	rs971074		C/C	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	ADH7 (desidrogenase do álcool da mucosa): cancro da boca e da faringe [GWAS Catalog: Oral cavity and pharyngeal cancer, alelo G, OR 1,33, p=9E-17, PMID 21437268]	Moderada
ALDH2	rs671	Glu504Lys	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	ALDH2*2 (Glu504Lys): o alelo A acumula acetaldeído com álcool (mais cancro da cabeça e pescoço)	Forte
CHRNA5	rs16969968	D398N	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	D398N do recetor nicotínico α5: o alelo A aumenta a dependência da nicotina e os câncros ligados ao tabaco (pulmão, laringe)	Forte
HLA-DQB1	rs3135001		T/C	imputado DR2=1.00	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	HLA-DQB1: carcinoma epidermoide da cabeça e pescoço [GWAS Catalog: Head and neck squamous cell carcinoma, alelo C, OR 1,30, p=1E-16, PMID 32276964]	Moderada
HLA-DRB1/DQA1	rs34518860		G/A	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	HLA classe II: cancro da orofaringe (ligado ao HPV) [GWAS Catalog: Oropharynx cancer, alelo G, OR 1,64, p=3E-17, PMID 32276964]	Moderada
TERT/CLPTM1L	rs401681		C/T	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	5p15.33 (TERT/CLPTM1L): vários câncros epiteliais, incluindo a laringe [GWAS Catalog: Non-small cell lung cancer, alelo C, OR 1,16, p=8E-12, PMID 31326317]	Moderada

Refluxo laringofaríngeo e faringe

O refluxo ácido que sobe até à laringe é a causa mais comum de rouquidão crónica.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CRTC1	rs10404696		T/T	chip	G (0 cópia/s)	favorável	CRTC1: refluxo gastroesofágico (o refluxo é a principal causa de laringite crónica) [GWAS Catalog: Acid reflux/GERD, alelo G, beta 0,041 [0.03-0.052] unit increase, p=7E-15, PMID 39024449]	Moderada

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ATXN2/SH2B3	rs4766578		A/A	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Região ATXN2/SH2B3: refluxo gastroesofágico [GWAS Catalog: Esophagitis, GERD and related diseases (PheCode 530.1), alelo T, beta 0,032 [0.023-0.04] unit increase, p=1E-15, PMID 39024449]	Moderada
LTBR	rs10849448		G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	LTBR (recetor da linfotóxina β , tecido linfóide da faringe): doença da faringe [GWAS Catalog: Pharyngeal disease, alelo G, OR 0,90; alelo de risco/aumento = A, o oposto, p=2E-22, PMID 36653354]	Moderada
HORMAD2/LIF	rs713875		C/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	HORMAD2/LIF (22q12): doença da faringe e amígdalas [GWAS Catalog: Pharyngeal disease, alelo G, OR 1,08, p=7E-18, PMID 36653354]	Moderada

Voz e pregas vocais

Genética descritiva do tom de voz (sem juízo).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ABCC9	rs11046212		C/C	imputado DR2=1.00	T (0 cópia/s)	sem juízo	ABCC9 (canal de potássio do músculo liso): associado ao tom mediano da voz [GWAS Catalog: Voice pitch (median), alelo T, beta 0,110 [0.09-0.14] SD unit increase, p=8E-24, PMID 38714798]	Fraca

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) dos cancros da cabeça e pescoço, das doenças da faringe, do refluxo e do tom de voz. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco (ou do aumento, no tom de voz) e a soma é comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Cancro da cabeça e pescoço (laringe, faringe, boca)	70 (29)	25 de 58	29	31,0	típico
Doenças da faringe e amígdalas	23 (17)	11 de 34	17	2,8	favorável
Refluxo gastroesofágico	98 (92)	88 de 184	91	75,0	típico
Tom de voz	4 (4)	4 de 8	4	57,5	sem juízo

6. Favorável

- **ALDH2*2 ausente** (G/G): sem acumulação de acetaldeído. **Forte.**
- **Carcinoma da cabeça e pescoço típico**: consenso no percentil **48,5** (4 scores genómicos); carga de loci no 31,0. **Moderada.**
- **Doenças da faringe e das amígdalas**: carga de loci no **2,8**; LTBR sem o alelo de risco (G/G). **Moderada.**
- **CRTC1** (T/T) e **ATXN2/SH2B3** (A/A) sem os alelos de refluxo. **Fraca.**

7. Desfavorável

- **ADH1B*2 ausente** (C/C) e **ADH7** C/C (2 alelos): mais risco só com álcool, que está a zero. **Moderada** (condicional).
- **CHRNA5 D398N** G/A: 1 alelo; mais risco só com tabaco. **Forte** (condicional).
- **Refluxo**: score genómico de 2024 no percentil **83,1** contra 6,8 no de 2022; carga de loci no 75,0. Sinal misto. **Fraca.**
- **HLA-DQB1** T/C, **HLA-DRB1/DQA1** G/A (orofaringe, ligado ao HPV) e **TERT/CLPTM1L** C/T: 1 alelo cada. **Fraca.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	Acetaldeído do álcool (ALDH2 normal; ADH1B lento e ADH7 com 2 alelos): dano no ADN da mucosa só com álcool	Condicional
Acumulação de Mutações Somáticas	Cancros da cabeça e pescoço com consenso no percentil 48,5; risco dependente do tabaco, do álcool e do HPV	Típico
Telómeros e Limite de Hayflick	TERT/CLPTM1L (5p15) com 1 alelo, partilhado com vários cancros epiteliais	Típico
Inflamação Crónica	Refluxo laringofaríngeo com sinal genético misto; doenças da faringe pouco prováveis	Típico
Imunossenescência	Loci HLA da orofaringe (resposta ao HPV) com 1 alelo; a vacina contra o HPV protege	Condicional

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Álcool zero e tabaco zero** (já no plano): anulam quase todo o efeito do ADH1B, do ADH7 e do CHRNA5. *Sugestão (não aplicada).*
2. **Rouquidão durante mais de 3 semanas** (sobretudo sem constipação) justifica laringoscopia; é a regra clínica e a genética não a muda. *Sugestão (não aplicada).*
3. **Refluxo laringofaríngeo**: se houver pigarro, sensação de corpo estranho ou rouquidão matinal, as medidas simples são jantar 3 horas antes de deitar e elevar a cabeceira. O CYP2C19 1/1 dá eficácia normal aos inibidores da bomba de prótons, se forem precisos. *Sugestão (não aplicada).*
4. **Higiene vocal**: hidratação, pausas em uso prolongado da voz e não gritar por cima de ruído. *Sugestão (não aplicada).*
5. **Vacina contra o HPV**: discutir com o médico; protege do cancro da orofaringe ligado ao HPV. *Sugestão (não aplicada).*

10. Limitações

- Os scores específicos do cancro da laringe têm cobertura muito baixa e não são interpretáveis; a leitura usa os scores genómicos da cabeça e pescoço.
- Os scores do refluxo discordam entre si; ver o relatório Esófago.
- A voz depende sobretudo do uso, da hidratação e do refluxo; há poucos loci conhecidos.
- O cancro da cabeça e pescoço depende sobretudo do tabaco, do álcool e do HPV; a genética explica uma parte pequena.
- A carga de loci soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). Os SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog). Os alelos publicados com efeito protetor foram invertidos para o sentido de risco.
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (10 scores: cancro da laringe, da cabeça e pescoço, da boca e da orofaringe, e refluxo). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes. Consenso = mediana dos scores com cobertura ponderada $\geq 75\%$.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), 4 conjuntos, alelos orientados pelo sinal do efeito publicado e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** McKay 2011 e Lesseur 2016 (GWAS dos cancros da cabeça e pescoço), Hashibe 2008 (ADH1B, ADH7 e ALDH2), Thorgeirsson 2008 (CHRNA5), Ong 2022 (refluxo), PGS Catalog, GWAS Catalog e ClinVar.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Cancro da laringe e da cabeça e pescoço	ADH1B	rs1229984	C/C	imputado DR2=0.88	T	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Cancro da laringe e da cabeça e pescoço	ADH7	rs971074	C/C	chip	G	2	complemento (cadeia -)	2 cópias do alelo de risco
Cancro da laringe e da cabeça e pescoço	ALDH2	rs671	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Cancro da laringe e da cabeça e pescoço	CHRNA5	rs16969968	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Cancro da laringe e da cabeça e pescoço	HLA-DQB1	rs3135001	T/C	imputado DR2=1.00	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Cancro da laringe e da cabeça e pescoço	HLA-DRB1/DQA1	rs34518860	G/A	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Cancro da laringe e da cabeça e pescoço	TERT/CLPTM1L	rs401681	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Refluxo laringofaríngeo e faringe	CRTC1	rs10404696	T/T	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Refluxo laringofaríngeo e faringe	ATXN2/SH2B3	rs4766578	A/A	chip	T	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Refluxo laringofaríngeo e faringe	LTBR	rs10849448	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Refluxo laringofaríngeo e faringe	HORMAD2/LIF	rs713875	C/G	chip	G	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Voz e pregas vocais	ABCC9	rs11046212	C/C	imputado DR2=1.00	T	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito